

文章编号: 1005-8451 (2025) 08-0018-05



基于多智能体的铁路客票人脸识别算法服务 智能运维框架研究

袁 枫¹, 戴琳琳², 李 博², 景 辉², 高志强³

(1. 铁旅科技有限公司, 北京 100081;

2. 中国铁道科学研究院集团有限公司 电子计算技术研究所, 北京 100081;

3. 北京经纬信息技术有限公司, 北京 100081)

摘 要: 针对中国铁路客票发售和预订系统(简称:客票系统)中人脸识别算法服务运营维护(简称:运维)工作依赖人工、成本高、故障解决时间长等问题,提出基于多智能体的铁路客票人脸识别算法服务智能运维框架。文章分析铁路客票人脸识别算法服务现状和运维难点,设计了一种多智能体协作机制,提供了从故障发现到故障预警的全链路方案。试验结果表明,该框架在人脸识别算法服务测试环境中性能稳定,能够有效提升运维效率,可为后续进一步研究客票系统运维智能化技术提供参考。

关键词: 客票系统; 智能体; 智能运维; 自然语言理解; 人脸识别

中图分类号: U293.2: TP391.1 **文献标识码:** A **DOI:** 10.3969/j.issn.1005-8451.2025.08.04

Intelligent operation and maintenance framework of railway ticket face recognition algorithm service based on multi-agent

YUAN Feng¹, DAI Linlin², LI Bo², JING Hui², GAO Zhiqiang³

(1. Tielv Technology Co. Ltd., Beijing 100081, China; 2. Institute of Computing Technologies, China Academy of Railway Sciences Corporation Limited, Beijing 100081, China; 3. Beijing Jingwei Information Technologies Co. Ltd., Beijing 100081, China)

Abstract: In response to the problems of relying on manual labor, high costs, and long troubleshooting time for the operation and maintenance of face recognition algorithm services in the China railway ticketing and reservation system (referred to as the ticket system), this paper proposed an intelligent operation and maintenance framework for railway ticket face recognition algorithm services based on multi-agent. It analyzed the current status and operational and maintenance difficulties of railway ticket face recognition algorithm services, designed a multi-agent collaboration mechanism to provide a full chain solution from fault detection to fault warning. The experimental results show that this framework has stable performance in the face recognition algorithm service testing environment, can effectively improve operation and maintenance efficiency, and provide reference for further research on intelligent operation and maintenance technology of ticket system.

Keywords: ticket system; intelligent agent; intelligent operation and maintenance; natural language understanding; face recognition

随着中国铁路的迅猛发展,日益增长的出行需求给铁路客运带来了显著压力。为优化旅客出行体验、推动铁路信息化与智能化进程,近年来,中国铁路客票发售和预订系统(简称:客票系统)积极引入人脸识别算法^[1],研发了铁路客票人脸识别算法服务。该服务为线上的人脸认证业务场景提供统一

的服务,涉及铁路12306互联网售票系统(简称:12306)移动端App上的会员激活、密码找回、个人行程、候补购票、实名认证及电子临时身份证等业务场景,有效提升了客票诸多业务的服务效率与安全性。

当前,铁路客票人脸识别算法服务架构复杂,包含众多模块和节点,连接铁路站车平台、铁路局集团公司前置服务等多个系统,涉及客票网、客服外网、站车网等多个网络。目前,该服务缺乏自动

收稿日期: 2025-04-10

基金项目: 中国国家铁路集团有限公司科技研究开发计划系统性重大项目(P2024S002)

作者简介: 袁 枫, 研究实习员; 戴琳琳, 高级工程师。

化监控手段及自动化故障解决方案，依赖运营维护（简称：运维）人员实时监控系统日志，对故障进行人工研判和排障。随着购票需求的不断攀升，铁路客票人脸识别算法服务作为客票系统的关键组成部分，正承受着前所未有的压力。传统的人工运维方式存在着诸多局限，如运维成本高昂、系统日志数量庞大难以实时监控、故障发现不及时、故障解决时间长等。

为了解决人工运维的弊端，2016年，业界提出智能运维（AIOps，Artificial Intelligence for IT Operations）概念。当前，主流AIOps算法包括根因分析、时间序列异常检测等。Sun Y Q等人^[2]基于多维时序指标的数据立方和蒙特卡洛书搜索算法，提出了HotSpot算法；Ma M等人^[3]设计了一种AutoMap模型，通过分析时序之间的异常关联、推断异常行为图来描述不同服务之间的相关性；Wang L等人^[4]提出了一种基于日志的根因分析算法；Li Z等人^[5]提出了一种基于跟踪分析的微服务根因分析算法；文献[6—10]提出了多种基于机器学习的根因分析和故障定位算法；文献[11]提出一种针对节假日关键核心指标（KPI，Key Performance Indicator）异常检测算法；Zhao N等人^[12]提出了一种异常相似搜索算法，解决基于少量样本标记训练的问题。上述这些算法能够有效降低故障解决时间，减少运维成本，但在应用中，它们仅聚焦于运维的某一个环节，如预警、故障定位等，不能为运维人员提供从发现问题—故障定位—提供解决方案—运维报告的端到端运维解决方案。

基于上述研究，本文针对铁路客运场景及客票人脸识别算法服务的特性，提出基于多智能体的铁路客票人脸识别算法服务智能运维框架。该框架结合现有智能运维技术，设计了多智能体协作机制，提供了从发现问题—故障定位—提供解决方案—运维报告的端到端运维链路，旨在提高运维效率，降低运维成本，确保客票系统稳定运行。

1 铁路客票人脸识别算法服务智能运维框架

1.1 人脸识别算法服务简介

铁路客票人脸识别服务结构如图1所示。

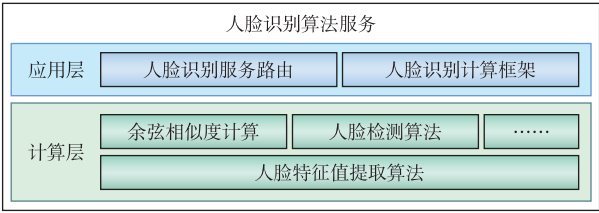


图1 铁路客票人脸识别服务结构

1.1.1 应用层

应用层包含人脸识别计算框架和人脸识别服务路由模块，负责接收人脸识别平台请求，并根据请求参数执行人脸特征值提取、特征值比对等操作。

1.1.2 计算层

计算层包含余弦相似度计算、人脸检测算法及人脸特征值提取算法等，为人脸识别算法服务提供功能支撑。其中，人脸检测算法用于检测图像中的人脸；人脸特征值提取算法用于提取人脸特征值；余弦相似度算法用于计算2个人脸的特征相似度。

1.2 智能运维框架

运维智能体负责提供运维链路中相关的运维能力和外部运维知识，又被称之为专家智能体。铁路客票人脸识别算法服务智能运维框架由专家智能体群和多智能体协作机制构成，如图2所示。

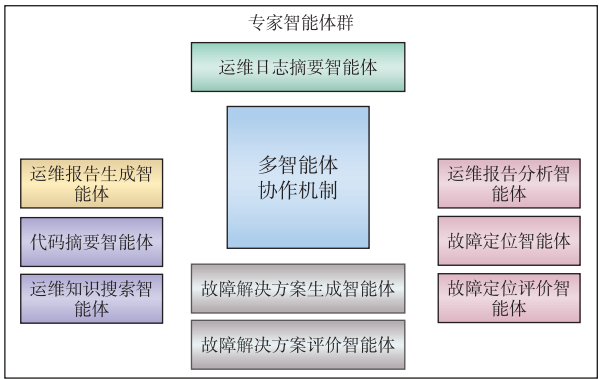


图2 铁路客票人脸识别算法服务智能运维框架

1.2.1 专家智能体群

(1) 代码摘要智能体

代码摘要智能体主要用于按模块生成所有代码的摘要，帮助智能运维框架快速定位故障代码段。摘要涵盖模块作用、主要函数、主要函数的作用及函数调用关系等内容。

(2) 运维日志摘要智能体

运维日志摘要智能体主要用于提炼运维日志中的关键信息，这些关键信息包含错误信息、日期、错误节点，以及人脸识别算法服务的 CPU 利用率、GPU 利用率、内存利用率和磁盘利用率等。

（3）运维报告分析智能体

运维报告分析智能体用于分析运维摘要，帮助智能运维框架监控系统运行状态。

（4）运维知识搜索智能体

运维知识搜索智能体根据异常信息在人工构建的运维知识库中进行搜索，帮助智能运维框架获取与故障相关的知识。人工构建的运维知识库包含多种知识，如人脸识别算法服务中每个接口的说明文档、各个子系统的依赖关系、运维手册、运维工具使用文档、故障处置说明及既往运维案例等。

（5）故障定位智能体

故障定位智能体基于外部运维知识、代码快照和运维摘要中异常部分进行根因分析，生成故障定位报告。该智能体基于 DeepSeek-R1 进行构建，采用长链思考对故障进行根因分析，增强智能体的推理能力。为了提升故障定位的准确性，故障定位智能体被注入了 3 个基本提示：需要输出故障传播路径，以明确故障定位规则；要求输出详细的决策过程，以满足任务要求；提供包含详细结构说明、结构链路图以及各子系统依赖关系的系统结构信息。

（6）故障定位评价智能体

故障定位评价智能体主要用于评估故障定位报告是否合理，帮助智能运维框架减少大模型幻觉干扰，提升故障定位准确性。该智能体基于 DeepSeek-R1 进行构建，且提前注入了人脸识别算法服务的结构说明、结构链路图和各子系统依赖关系。

（7）故障解决方案生成智能体

故障解决方案生成智能体主要是基于故障定位报告、外部运维知识和代码快照生成故障解决方案，辅助运维人员对系统进行维护。该智能体基于 DeepSeek-R1 进行构建，采用长链思考对故障进行根因分析，增强智能体的推理能力。为提升故障解决方案准确性，故障解决方案生成智能体被注入了 3 个基本提示：需要输出故障解决方案的每一步修复步骤，以及该步骤可以修复故障传播链路中的对应

环节；要求智能体输出详细的决策过程；包含详细

（8）故障解决方案评价智能体

故障解决方案评价智能体主要为了评估故障定位报告是否合理，保证生成故障解决方案的稳定性和可靠性。构建方法与故障定位评价智能体类似。

（9）运维报告生成智能体

运维报告生成智能体主要是基于故障发生期间智能体的输出生成运维报告。该智能体提前注入了运维报告的范例格式和字数限制。

1.2.2 多智能体协作机制

由于铁路客票人脸识别算法服务运维链路长，为了对专家智能体群进行统一调度，实现从故障发现到故障解决的全链路智能运维流程，本文设计了多智能体协作机制。该机制不参与具体运维环节，通过调度单个或多个专家智能体执行具体操作，进而完成整个运维过程。多智能体协作流程如图 3 所示。

（1）运维日志分析

通过运维日志摘要智能体和运维报告分析智能体生成运维摘要，并对摘要进行分析，判断服务是否存在异常和故障。

（2）故障定位

通过运维知识搜索智能体获取相关外部知识。将这些知识与运维摘要、分析报告、代码快照形成上下文，一同送入故障定位智能体进行故障定位。为了便于分析，输入的上下文会按照固定格式进行组合，并在段落中标明摘要、分析报告、知识和代码快照。故障定位智能体输出故障定位报告后，利用故障定位评价智能体进行评估，生成准确性评分，当故障定位评价智能体输出的准确性评分高于阈值后，才会执行下一步操作，否则会进行驳回，将故障定位评价智能体输出的评分和矛盾点连同运维日志摘要和相关知识一同输入故障定位智能体，再次进行故障定位，直至故障定位报告通过。

（3）解决方案生成

将故障定位报告、故障定位智能体的输入一同输入专家智能体中的故障解决方案生成智能体，以生成相应的故障解决方案。为了便于分析，输入的上下文会按照固定格式进行组合，并在段落中标明

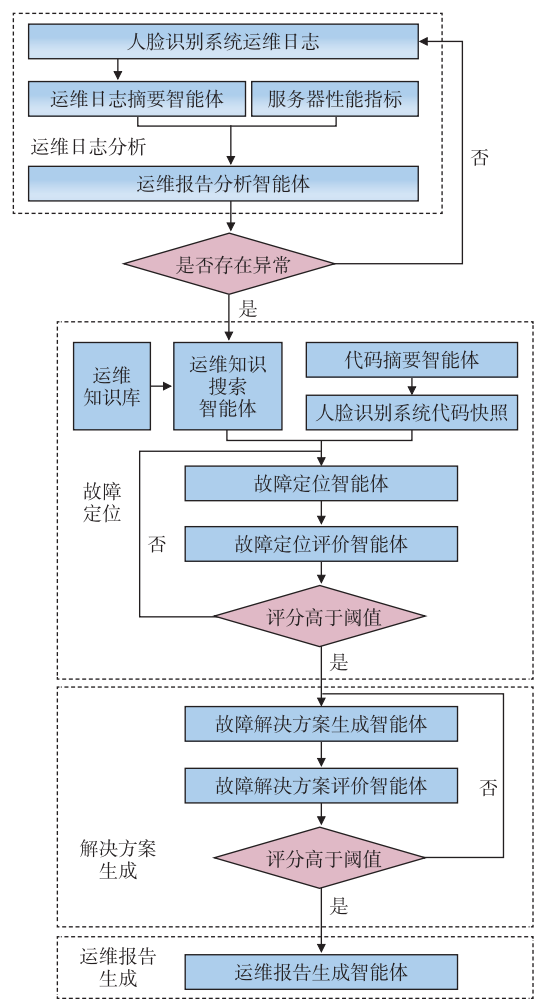


图3 多智能体协作流程

属性。故障解决方案生成智能体生成故障解决方案后，利用专家智能体中的故障解决方案评价智能体对该方案进行评价，与（2）类似，只有当故障解决方案评价智能体输出的准确性评分高于阈值后，才会输出解决方案，否则会连同故障解决方案评价智能体的输出一同驳回给故障解决方案生成智能体，直至解决方案通过。

（4）运维报告生成

当故障解决后，调用专家智能体中的运维报告生成模型自动生成运维报告，调用代码摘要智能体更新代码快照。

2 关键技术

2.1 代码映射

本文借鉴文献 [12] 中提出的 OBSK（Observation Snapshot Key）方法，将每个模块完整代码映射到一

个哈希 ID，即快照键，运维智能体据此建立一个键值存储，用于将快照键映射到代码摘要中。为了提升智能运维框架的效率，将代码快照存储在数据库中，便于故障定位智能体和故障解决方案生成智能体的调用。

2.2 训练数据生成

在铁路客票人脸识别算法服务实际运行中，正常运维日志和错误日志分布不均衡，直接采集运维日志训练效果较差。为了解决训练样本不均衡的问题，本文利用 DeepSeek-V3 生成了 2090 条报警运维日志，结合实际生产环境中的 10 条报警运维日志和 3000 条正常运维日志组成运维日志微调训练集。通过运维日志微调训练集对基础模型进行增量微调，以注入运维日志信息的相关知识。为了确保生成的报警运维日志符合运维日志格式，在生成相应子系统的运维日志时，本文会将相应的规则模板和实际运行中的报警错误日志作为提示注入模型中，并且在生成后人工核验生成的运维日志。

3 试验验证

3.1 试验环境

为验证铁路客票人脸识别算法服务智能运维框架在人脸识别服务运维中的作用，本文在人脸识别服务测试环境中进行了测试，人脸识别服务测试环境的代码和硬件与线上环境一致，该智能运维框架采用 8 张华为 910 B 计算卡进行部署。

3.2 试验结果

通过模拟运维中关键节点故障，测试该智能运维框架的稳定性和准确性，测试结果如表 1 所示。

表1 智能运维框架实验结果

故障分类	报警	故障定位	解决方案	运维方案
服务器显存过高	√	√	√	√
人脸识别请求堆积	√	√	√	√
人脸识别流量掉底	√	√	√	√
人脸识别前端故障	√	√	√	√
人脸检测模块故障	√	√	√	√
人脸检测后处理故障	√	√	√	√
人脸特征值提取故障	√	√	√	√
人脸特征值比对故障	√	√	√	√

其中，√代表测试通过，从表 1 中可以看出，面

对人脸识别算法服务各个关键节点的故障时,该智能运维框架可以有效进行从报警—故障定位—故障解决方案生成—运维报告生成的全链路处理。

4 结束语

本文设计了基于多智能体的铁路客票人脸识别服务智能运维框架,通过多智能体协作机制,对专家智能体群统一调度,实现人脸识别服务的智能运维。设计了代码摘要智能体,通过哈希值映射的放射,方便框架理解代码。设计了运维日志摘要智能体和运维报告分析智能体解决运维日志数量大格式多样的问题;设计了故障定位评价智能体和故障解决方案评价智能体,有效降低大模型的幻觉问题,提升运维准确率。相比传统人工运维方式和当下流行的智能运维技术,本文提出的框架可以自动完成从监控预警到运维报告生成的全链路运维过程,节省人力成本,提升故障解决速度,提升运维效率,为后续进一步研究客票系统运维智能化技术提供参考。

参考文献

- [1] 随玉腾, 阎志远, 戴琳琳, 等. 基于 RetinaFace 的人脸多属性检测算法研究 [J]. 铁路计算机应用, 2021, 30 (3): 1-4.
- [2] Sun Y Q, Zhao Y J, Su Y, et al. HotSpot: anomaly localization for additive KPIs with multi-dimensional attributes[J]. IEEE Access, 2018 (6): 10909-10923.
- [3] Ma M, Xu J M, Wang Y, et al. AutoMAP: diagnose your microservice-based web applications automatically[C]//Proceedings of The Web Conference 2020, 20-24 April, 2020, Taipei, China. New York, USA: ACM, 2020: 246-258.
- [4] Wang L Z, Zhao N W, Chen J J, et al. Root-cause metric location for microservice systems via log anomaly detection[C]//2020 IEEE International Conference on Web Services (ICWS), 19-23 October, 2020, Beijing, China. New York, USA: IEEE, 2020: 142-150.
- [5] Li Z Y, Chen J J, Jiao R, et al. Practical root cause localization for microservice systems via trace analysis[C]//2021 IEEE/ACM 29th International Symposium on Quality of Service (IWQOS), 25-28 June, 2021, Tokyo, Japan. New York, USA: IEEE, 2021: 1-10.
- [6] Zhao N W, Chen J J, Yu Z Y, et al. Identifying bad software changes via multimodal anomaly detection for online service systems[C]//Proceedings of the 29th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering, 23-28 August, 2021, Athens, Greece. New York, USA: ACM, 2021: 527-539.
- [7] Li Z Y, Zhao N W, Li M J, et al. Actionable and interpretable fault localization for recurring failures in online service systems[C]//Proceedings of the 30th ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering, 14-18 November, 2022, Singapore, Singapore. New York, USA: ACM, 2022: 996-1008.
- [8] Wu C H, Zhao N W, Wang L X, et al. Identifying root-cause metrics for incident diagnosis in online service systems[C]//2021 IEEE 32nd International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE), 25-28 October, 2021, Wuhan, China. New York, USA: IEEE, 2021: 91-102.
- [9] Lu X L, Xie Z, Li Z Y, et al. Generic and robust performance diagnosis via causal inference for OLTP database systems[C]//2022 22nd IEEE International Symposium on Cluster, Cloud and Internet Computing (CCGrid), 16-19 May, 2022, Taormina, Italy. New York, USA: IEEE, 2022: 655-664.
- [10] Cheng Y R, Cheng B, Jin P X, et al. Effective attribute selection for multi-dimensional root cause analysis[C]//2022 IEEE 33rd International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE), 31 October, 2022-3 November, 2022, Charlotte, USA. New York, USA: IEEE, 2022: 321-331.
- [11] Zhao N W, Zhu J, Wang Y, et al. Automatic and generic periodicity adaptation for KPI anomaly detection[J]. IEEE Transactions on Network and Service Management, 2019, 16(3): 1170-1183.
- [12] Zhao N W, Zhu J, Liu R, et al. Label-less: a semi-automatic labelling tool for KPI anomalies[C]//IEEE INFOCOM 2019 - IEEE Conference on Computer Communications, 29 April, 2019-2 May, 2019, Paris, France. New York, USA: IEEE, 2019: 1882-1890.

责任编辑 宣秀彬